1. บทนำ (Introduction)

1.1 ภาพรวมของระบบ (System overview)

ระบบ Chat & Message API – PaiNamNaeWebApp เป็นชุด API สำหรับการสื่อสารระหว่าง Passenger และ Driver ภายใต้รายการการจอง (Booking) เดียวกัน โดยระบบรองรับการทำงานหลัก ได้แก่

เข้าสู่ระบบเพื่อรับ Token (Authentication)

ดึงข้อมูลห้องแชทของ Booking (Chat)

ดึงรายการข้อความ พร้อม pagination และการเรียงลำดับ (Get Messages)

ส่งข้อความใหม่ (Send Message)

ตรวจสอบจำนวนข้อความที่ยังไม่อ่าน (Unread Count)

ทำเครื่องหมายว่าอ่านแล้วทั้งห้อง/รายข้อความ (Read / Read-all)

1.2 วัตถุประสงค์ในการทดสอบ (Purpose of Test)เพื่อทดสอบความถูกต้องของการทำงานของ Chat & Message API ว่ารองรับการใช้งานจริงได้ตามข้อกำหนด (Requirement) โดยครอบคลุมความถูกต้องของผลลัพธ์ในกรณีปกติ (Happy Path) การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลนำเข้า (Validation) การยืนยันตัวตนและการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึง (Authentication/Authorization) การทำงานของการอ่าน/ยังไม่อ่าน และการทำซ้ำได้โดยไม่เกิดข้อผิดพลาด (Idempotent)

2. วิธีการทดสอบและกระบวนการทดสอบ (Test methodology and test process)

ผู้ทดสอบทำการทดสอบระดับ **User Acceptance Test (UAT)** ด้วยวิธีการทดสอบแบบอัตโนมัติผ่าน **Postman Collection Runner** โดยตรวจสอบผลลัพธ์จาก **HTTP Status Code**, โครงสร้าง Response และเงื่อนไขใน Postman Tests ตาม Scenario ที่กำหนด

ข้อมูล/เงื่อนไขที่ใช้ในการทดสอบ (Test data / Preconditions)

(1) มีบัญชีผู้ใช้ในระบบอย่างน้อย 2 บทบาท ได้แก่ **Passenger** และ **Driver**
(2) มี **bookingId** ที่มีอยู่จริงในฐานข้อมูล (ทั้งกรณีปกติ และกรณี booking ไม่พบ/ถูกยกเลิก)
(3) ได้รับ **Access Token** จากการ Login เพื่อนำไปใช้ใน Header:
Authorization: Bearer <token>
(4) มี **messageId** สำหรับทดสอบการทำเครื่องหมายว่าอ่านแล้ว (read) ในบาง Scenario

และใช้กระบวนการทดสอบทั้งสองกรณีมีขั้นตอนการดำเนินงานดังต่อไปนี้

(1) Login เพื่อรับ Token (Passenger/Driver

(2) เรียก API ดึงห้องแชทของ booking (GET Chat

(3) เรียก API ดึงรายการข้อความ (GET Messages) พร้อมทดสอบ pagination/sort/validation

(4) ส่งข้อความ (POST Message) และทดสอบกรณี content ผิดเงื่อนไ

(5) ตรวจสอบ unread count และทดสอบ read/read-all รวมถึง idempotent

สภาพแวดล้อมในกาทดสอบ (Testing Environment)

3.1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware)

CPU : AMD Ryzen 5 2600

GPU : Nvidia GeForce RTX 4060Ti

SSD : M.2 Samsung 250GB

HDD : Seagate Barracuda 2TB

3.2 ซอฟต์แวร์ (Software)

Window 11 Pro

Postman for Windows

Version11.67.5

UI version

11.67.5-ui-251017-0111

Desktop platform version

11.67.5

Architecture

x64

3.3 ผู้ทดสอบ (Human)

นายศิวภาส ภูศรีอ่อน || 663380026-5

2. รายละเอียดการทดสอบ (Test scenario and test design)

4.1 คำอธิบาย (Description)

✓ หมายถึง ผ่าน (Pass)

✗ หมายถึง ไม่ผ่าน (Fail)

4.2 ผลการทดสอบ (Test results)

CP353004/SC313004 Software Engineering

ผศ.ดร. ชิตสุธา สุ่มเล็ก **ปีการศึกษา 2/2568**

Test Scenario ID:	UAT-CHAT-001	**Project ID:**	PNN
Test Scenario Name:	Login สำเร็จและได้ Token (Passenger/Driver)	**Tested by:**	ศิวภาส ภูศรีอ่อน
UAT Name:	Chat & Message API – PaiNamNaeWebApp	**Version:**	V1.0
Module:	Auth	**Date of Test:**	03/03/2569
Pre-requisite:	มีบัญชี Passenger และ Driver ในระบบ + รู้ username/password ที่ใช้ทดสอบ		
Description:	ทดสอบ POST /api/auth/login สำหรับ Passenger และ Driver ต้องได้ 200 และได้ token ใช้งานกับ API อื่นได้		

No.	Test Case and Steps	Expected Result	Actual Result	Test Result (Pass/Fail)	Remark
1	Login as Passenger ส่งคำขอ POST /api/auth/login ใส่ Body: { "username": "<passenger_user>", "password": "<passenger_pass>" } ตรวจสอบ Response	Status Code = **200 OK** Response มี field **token** (ไม่เป็นค่าว่าง) Response มีข้อมูลผู้ใช้ (เช่น role เป็น Passenger หรือข้อมูลที่ระบบกำหนด)	200 OK, มี token ใน response	Pass	ผ่านทุก test (Login success, Has token)
2	Login as Driver ส่งคำขอ POST /api/auth/login ใส่ Body: { "username": "<driver_user>", "password": "<driver_pass>" } ตรวจสอบ Response	Status Code = **200 OK** Response มี field **token** (ไม่เป็นค่าว่าง) Response มีข้อมูลผู้ใช้ (เช่น role เป็น Driver หรือข้อมูลที่ระบบกำหนด)	200 OK, มี token ใน response	Pass	ผ่านทุก test (Login success, Has token)

CP353004/SC313004 Software Engineering

ผศ.ดร. ชิตสุธา สุ่มเล็ก **ปีการศึกษา 2/2568**

Test Scenario ID:	UAT-CHAT-002	**Project ID:**	PNN
Test Scenario Name:	ดึงข้อมูลห้องแชทสำเร็จ (ผู้ใช้เป็น Passenger/Driver ของ booking)	**Tested by:**	ศิวภาส ภศรีอ่อน
UAT Name:	Chat & Message API – PaiNamNaeWebApp	**Version:**	V1.0
Module:	Chat	**Date of Test:**	03/03/2569
Pre-requisite:	มี bookingId ที่มีอยู่จริง + มี token ของ Passenger หรือ Driver ที่เป็นเจ้าของ booking		
Description:	ทดสอบ GET /api/bookings/{bookingId}/chat ต้องได้ 200 และข้อมูลห้องแชทครบ (success=true, myRole ถูกต้อง, ไม่เผยข้อมูลละเอียดอ่อน)		

No.	Test Case and Steps	Expected Result	Actual Result	Test Result (Pass/Fail)	Remark
1	ตั้ง Header: Authorization: Bearer <token ของ Passenger/Driver> ส่งคำขอ GET /api/bookings/{bookingId}/chat ตรวจสอบ status และโครงสร้าง response	Status Code = **200 OK** Success = true data มี field ที่จำเป็นครบ myRole เป็น DRIVER หรือ PASSENGER chatPartner **ไม่**เผยข้อมูล sensitive status เป็นค่า enum ที่ถูกต้อง	200 OK ผ่านทุก test: Status 200, success=true, data required fields, myRole valid, no sensitive data, status enum valid	Pass	ผ่านตาม Postman test run

Test Scenario ID:	UAT-CHAT-003	**Project ID:**	PNN
Test Scenario Name:	ดึงข้อมูลห้องแชทโดยไม่ใส่ Token ต้องถูกปฏิเสธ	**Tested by:**	ศิวภาส ภศรีอ่อน
UAT Name:	Chat & Message API – PaiNamNaeWebApp	**Version:**	V1.0
Module:	Chat (Security)	**Date of Test:**	03/03/2569
Pre-requisite:	มี bookingId ที่มีอยู่จริง		
Description:	ทดสอบ GET /api/bookings/{bookingId}/chat แบบไม่ส่ง Authorization ต้องได้ 401		

No.	Test Case and Steps	Expected Result	Actual Result	Test Result (Pass/Fail)	Remark
1	ไม่ตั้งค่า Header Authorization ส่ง GET /api/bookings/{bookingId}/chat ตรวจสอบ status code	Status Code = **401 Unauthorized** มี error message/โครงสร้าง error ตามมาตรฐานระบบ	ได้ **401 Unauthorized** (ตาม Postman)	Pass	ผ่านตาม Postman test run

Test Scenario ID:	UAT-CHAT-004	**Project ID:**	PNN
Test Scenario Name:	bookingId ผิดรูปแบบ ต้องโดน Validation	**Tested by:**	ศิวภาส ภศรีอ่อน
UAT Name:	Chat & Message API – PaiNamNaeWebApp	**Version:**	V1.0
Module:	Chat (Validation)	**Date of Test:**	03/03/2569
Pre-requisite:	ไม่ต้องมี (ใช้ bookingId ผิดรูปแบบ)		
Description:	ทดสอบ GET /api/bookings/{bookingId}/chat โดย bookingId ไม่ถูกต้อง ต้องได้ 400		

No.	Test Case and Steps	Expected Result	Actual Result	Test Result (Pass/Fail)	Remark
1	ตั้ง Header Authorization: Bearer <token> ส่ง GET /api/bookings/not-a-valid-cuid/chat ตรวจสอบ status code และข้อความ error	Status Code = **400 Bad Request** แจ้ง invalid id format (เช่น invalid CUID)	ได้ **400 Bad Request** (ตาม Postman)	Pass	Validation ทำงานถูกต้อง

CP353004/SC313004 Software Engineering

ผศ.ดร. ชิตสุธา สุ่มเล็ก **ปีการศึกษา 2/2568**

Test Scenario ID:	UAT-CHAT-005	**Project ID:**	PNN
Test Scenario Name:	bookingId ไม่มีจริง ต้องได้ Not Found	**Tested by:**	ศิวภาส ภศรีอ่อน
UAT Name:	Chat & Message API – PaiNamNaeWebApp	**Version:**	V1.0
Module:	Chat	**Date of Test:**	03/03/2569
Pre-requisite:	มี token + ใช้ bookingId ที่ไม่มีอยู่จริงในระบบ		
Description:	ทดสอบ GET /api/bookings/{bookingId}/chat กรณีไม่พบข้อมูล ต้องได้ 404		

No.	Test Case and Steps	Expected Result	Actual Result	Test Result (Pass/Fail)	Remark
1	ตั้ง Header Authorization ส่ง GET /api/bookings/{nonExistingBookingId}/chat ตรวจสอบ status code และ error message	Status Code = **404 Not Found** มี error message ที่สื่อว่าไม่พบ booking/chat	ได้ **404 Bad Request** (ตาม Postman)	Pass	ผ่านตามคาด

Test Scenario ID:	UAT-CHAT-006	**Project ID:**	PNN
Test Scenario Name:	ผู้ใช้ที่ไม่เกี่ยวกับ booking ห้ามเข้าถึงห้องแชท	**Tested by:**	ศิวภาส ภศรีอ่อน
UAT Name:	Chat & Message API – PaiNamNaeWebApp	**Version:**	V1.0
Module:	Chat (Authorization)	**Date of Test:**	03/03/2569
Pre-requisite:	มี bookingId จริง + มี token ของ user ที่ไม่ใช่ passenger/driver ของ booking นั้น		
Description:	ทดสอบ Authorization: คนอื่นเข้าห้องแชทไม่ได้ ควรได้ 403		

No.	Test Case and Steps	Expected Result	Actual Result	Test Result (Pass/Fail)	Remark
1	ตั้ง Header ด้วย token ของคนอื่น ส่ง GET /api/bookings/{bookingId}/chat ตรวจสอบ status code	Status Code = **403 Forbidden**	ได้ **401 Unauthorized** (ตาม Postman)	Fail	สเปค/Authorization ไม่ตรง: ควร

					403 แต่ตอบ 401

Test Scenario ID:	UAT-MSG-001	**Project ID:**	PNN
Test Scenario Name:	ดึงรายการข้อความสำเร็จ พร้อม pagination	**Tested by:**	ศิวภาส ภศรีอ่อน
UAT Name:	Chat & Message API – PaiNamNaeWebApp	**Version:**	V1.0
Module:	Message	**Date of Test:**	03/03/2569
Pre-requisite:	มี bookingId + token ของคนใน booking + มีข้อความอย่างน้อย 1 ข้อความ		
Description:	ทดสอบ GET /api/bookings/{bookingId}/messages ต้องได้ 200 และข้อมูลเป็น array พร้อม pagination		

No.	Test Case and Steps	Expected Result	Actual Result	Test Result (Pass/Fail)	Remark
1	ตั้ง Header Authorization ส่ง GET /api/bookings/{bookingId}/messages?page=1&limit=10&sortOrder=desc ตรวจสอบ response	200 OK, success=true data เป็น array, จำนวนไม่เกิน limit มี pagination fields (page/limit/total ตามที่ระบบกำหนด) ไม่เผยข้อมูล sensitive (เช่น senderId ถ้าระบบไม่ต้องการ expose)	ได้ **200 OK** และผ่าน checks ตาม Postman	Pass	ผ่านตาม Postman test run

CP353004/SC313004 Software Engineering

ผศ.ดร. ชิตสุธา สุ่มเล็ก **ปีการศึกษา 2/2568**

Test Scenario ID:	UAT-MSG-002	**Project ID:**	PNN
Test Scenario Name:	ส่งข้อความสำเร็จ	**Tested by:**	ศิวภาส ภศรีอ่อน
UAT Name:	Chat & Message API – PaiNamNaeWebApp	**Version:**	V1.0
Module:	Message	**Date of Test:**	03/03/2569
Pre-requisite:	มี bookingId ใช้งานได้ + token ของคนใน booking		
Description:	ทดสอบ POST /api/bookings/{bookingId}/messages ต้องได้ 201 และได้ message กลับมา		

No.	Test Case and Steps	Expected Result	Actual Result	Test Result (Pass/Fail)	Remark
1	ตั้ง Header Authorization ส่ง POST /api/bookings/{bookingId}/messages Body: { "content": "hello" } ตรวจสอบ response	Status Code = **201 Created** success=true ได้ message object กลับมา (id, content, senderRole, createdAt) readAt เป็น null (ถ้าตามดีไซน์)	ได้ **201 Created** ผ่าน checks ตาม Postman	Pass	ผ่านตามคาด

CP353004/SC313004 Software Engineering

ผศ.ดร. ชิตสุธา สุ่มเล็ก **ปีการศึกษา 2/2568**

Test Scenario ID:	UAT-MSG-003	**Project ID:**	PNN
Test Scenario Name:	Validation ข้อความว่างหรือเป็นช่องว่างล้วนต้องไม่ผ่าน	**Tested by:**	ศิวภาส ภศรีอ่อน
UAT Name:	Chat & Message API – PaiNamNaeWebApp	**Version:**	V1.0
Module:	Message (Validation)	**Date of Test:**	03/03/2569
Pre-requisite:	มี bookingId + token		
Description:	ทดสอบ POST messages กรณี content ว่าง หรือมีแต่ space ต้องได้ 400		

No.	Test Case and Steps	Expected Result	Actual Result	Test Result (Pass/Fail)	Remark
1	POST messages, Body { "content": "" }	400 Bad Request	ได้ **400** (ตาม Postman)	Pass	ผ่านตามคาด
2	POST messages, Body { "content": " " }	**400 Bad Request** (ควร trim แล้วถือว่าว่าง)	ได้ **201 Created** (ตาม Postman)	Fail	บั๊ก Validation: ควร trim แล้ว reject แต่ระบบรับส่งได้

Test Scenario ID:	UAT-MSG-004	**Project ID:**	PNN
Test Scenario Name:	ส่งข้อความไม่ได้เมื่อ booking ถูกยกเลิก/ปฏิเสธ	**Tested by:**	ศิวภาส ภศรีอ่อน
UAT Name:	Chat & Message API – PaiNamNaeWebApp	**Version:**	V1.0
Module:	Message (Business Rule)	**Date of Test:**	03/03/2569
Pre-requisite:	มี bookingId ที่สถานะ CANCELLED/REJECTED + token ของคนใน booking		
Description:	ทดสอบ POST messages ต้องได้ 400 และ error message ต้องสื่อว่าส่งไม่ได้เพราะสถานะ booking		

No.	Test Case and Steps	Expected Result	Actual Result	Test Result (Pass/Fail)	Remark
1	ตั้ง Header Authorization ส่ง POST /api/bookings/{cancelledBookingId}/messages Body { "content": "test" } ตรวจสอบ status และ error message	**400 Bad Request** error message ต้อง mention cancelled/rejected หรือเหตุผลด้านสถานะ	ได้ **400** แต่ error message ไม่ mention cancelled/rejected (ตาม Postman)	Fail	Status ถูกต้อง แต่ข้อความ error ไม่ตรง requirement

CP353004/SC313004 Software Engineering

ผศ.ดร. ชิตสุธา สุ่มเล็ก **ปีการศึกษา 2/2568**

Test Scenario ID:	UAT-MSG-005	**Project ID:**	PNN
Test Scenario Name:	ดูจำนวนข้อความที่ยังไม่อ่าน	**Tested by:**	ศิวภาส ภศรีอ่อน
UAT Name:	Chat & Message API – PaiNamNaeWebApp	**Version:**	V1.0
Module:	Message	**Date of Test:**	03/03/2569
Pre-requisite:	มี token + มีข้อความที่ยังไม่อ่าน		
Description:	ทดสอบ GET /api/bookings/{bookingId}/messages/unread-count ต้องได้ 200 และ unreadCount เป็นจำนวนเต็ม		

No.	Test Case and Steps	Expected Result	Actual Result	Test Result (Pass/Fail)	Remark
1	ตั้ง Header Authorization ส่ง GET /api/bookings/{bookingId}/messages/unread-count ตรวจสอบ unreadCount	**200 OK** **unreadCount เป็น integer และ ≥ 0**	ได้ **200 OK** ผ่าน checks ตาม Postman	Pass	ผ่าน

CP353004/SC313004 Software Engineering

ผศ.ดร. ชิตสุธา สุ่มเล็ก **ปีการศึกษา 2/2568**

Test Scenario ID:	UAT-MSG-006	**Project ID:**	PNN
Test Scenario Name:	ทำเครื่องหมายข้อความว่าอ่านแล้ว (read/read-all) และทำซ้ำได้	**Tested by:**	ศิวภาส ภศรีอ่อน
UAT Name:	Chat & Message API – PaiNamNaeWebApp	**Version:**	V1.0
Module:	Message	**Date of Test:**	03/03/2569
Pre-requisite:	มี token + มี messageId ที่ผู้ใช้มีสิทธิ์อ่าน		
Description:	ทดสอบ PATCH read และ read-all ต้องได้ 200 และ readAt ถูกตั้งค่า (ทำซ้ำต้องไม่พัง)		

No.	Test Case and Steps	Expected Result	Actual Result	Test Result (Pass/Fail)	Remark
1	**PATCH read-all (ครั้งแรก)** PATCH /api/bookings/{bookingId}/messages/read-all	**200 OK, count ≥ 0**	200 OK (ตาม Postman)	Pass	ผ่าน
2	**PATCH read-all (ทำซ้ำ)** PATCH read-all ซ้ำ	**200 OK, count = 0 (idempotent)**	200 OK	Pass	ผ่าน
3	**PATCH read message (รายตัว)** PATCH /api/bookings/{bookingId}/messages/{messageId}/read	**200 OK, readAt ไม่เป็น null**	200 OK	Pass	ผ่าน
4	**PATCH read own message (ห้ามอ่านของตัวเองถ้าสเปคกำหนด)** PATCH read ด้วย message ที่ sender เป็นตัวเอง	**400 Bad Request + error message**	400	Pass	ผ่าน

CP353004/SC313004 Software Engineering

ผศ.ดร. ชิตสุธา สุ่มเล็ก **ปีการศึกษา 2/2568**

5. รายงานสรุปผลการทดสอบ (Test Summary Report)

Scenario ID	Scenario Name	Test Case#	Pass	Fail	No run	Block	Remark	Defect ID
UAT-CHAT-001	Login สำเร็จและได้ Token (Passenger/Driver)	2	✓				Login ได้ 200 และมี token ครบ	-
UAT-CHAT-002	ดึงข้อมูลห้องแชทสำเร็จ (คนใน booking เท่านั้น)	1	✓				ได้ 200, success=true, myRole ถูกต้อง	-
UAT-CHAT-003	ดึงห้องแชทโดยไม่ใส่ Token ต้องถูกปฏิเสธ	1	✓				ได้ 401 ตามคาด	-
UAT-CHAT-004	bookingId ผิดรูปแบบ ต้องโดน Validation	1	✓				ได้ 400 (invalid id)	-
UAT-CHAT-005	bookingId ไม่มีจริง ต้องได้ Not Found	1	✓				ได้ 404 ตามคาด	-
UAT-CHAT-006	คนไม่เกี่ยวกับ booking ห้ามเข้าถึง (Authorization)	1		✗			ควรได้ 403 แต่ได้ 401	DEF-01
UAT-MSG-001	ดึงรายการข้อความสำเร็จ (pagination/sort/limit)	1	✓				ได้ 200 และข้อมูลถูกต้อง	-
UAT-MSG-002	ส่งข้อความสำเร็จ	1	✓				ได้ 201 และได้ message กลับมา	-
UAT-MSG-003	Validation: content ว่าง/space ต้องไม่ผ่าน	2		✗			เคส "" ผ่าน (400) แต่เคส space ล้วนควร 400 กลับได้ 201	DEF-02
UAT-MSG-004	ส่งข้อความไม่ได้เมื่อ booking CANCELLED/REJECTED	1		✗			ได้ 400 แต่ error message ไม่ระบุ cancelled/rejected	DEF-03
UAT-MSG-005	Unread count	1	✓				ได้ 200 และ unreadCount เป็น int	-
UAT-MSG-006	Read/Read-all + Idempotent	4	✓				readAt ถูกตั้งค่าและทำซ้ำได้	-
รวม		16	9	3	0	0	Pass 9 Scenario, Fail 3 Scenario	3 Defects